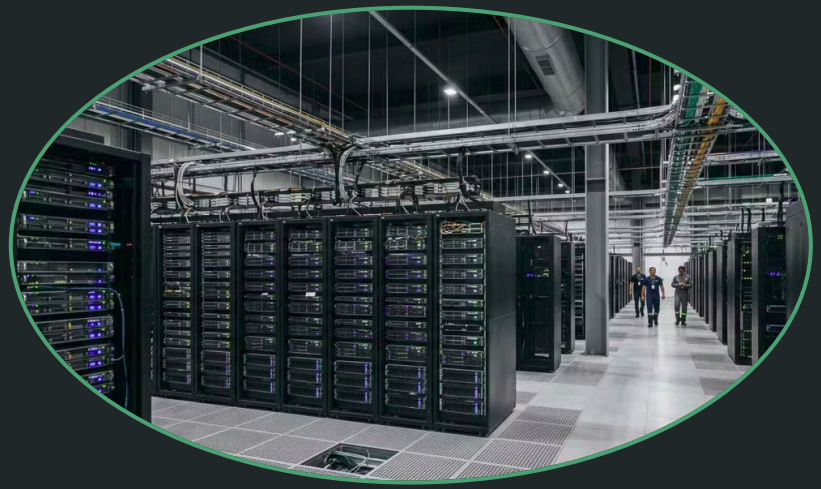
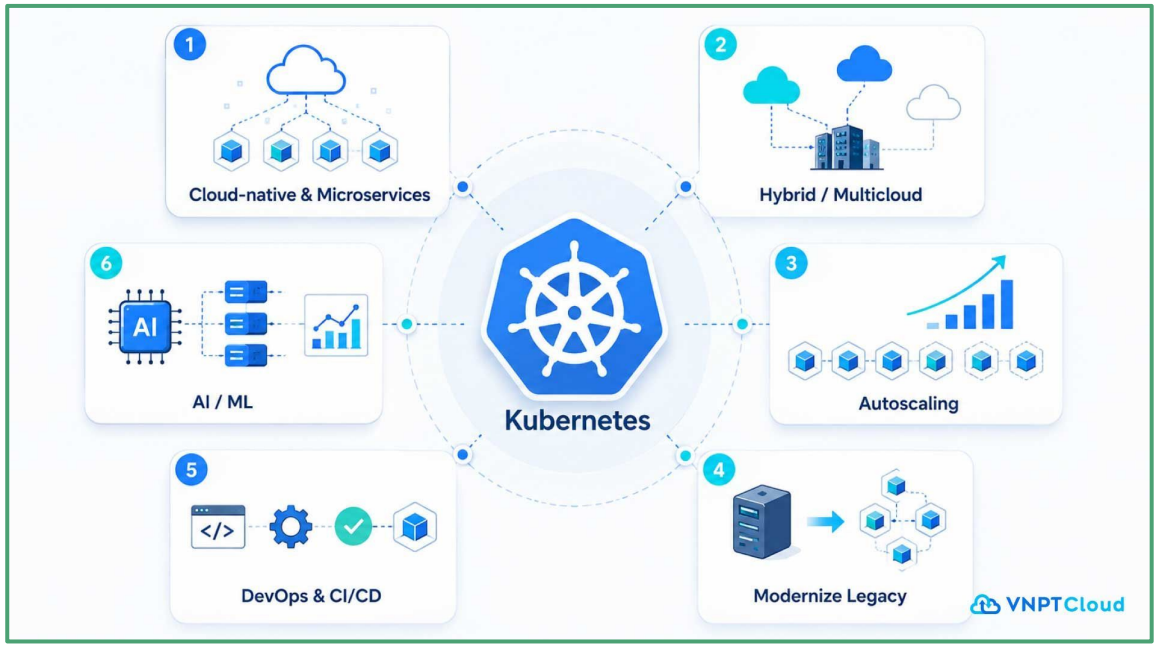
Atividade Kubernetes



482668 - Sistemas Distribuídos

verdi@ufscar.br / joaomesa@estudante.ufscar.br

Objetivo



- Implantar Pods e Deployments no Kubernetes.
- Simular uma arquitetura de Nuvem Híbrida.
- Testar a resiliência com a queda de réplicas.

Passos

1. **Preparar o Cluster Local**: Instalar o k3s e verificar se o nó local está Ready.
2. **Deploy Básico**: Criar um Deployment (via comando) e expor a aplicação via Service (NodePort).
3. **Testar Auto-cura** (Local): Deletar um Pod manualmente e observar o Kubernetes recriá-lo sozinho.
4. **Conectar à Nuvem**: Coletar IP e Token do cluster local e registrar no Portal do Professor (simulando a AWS).
5. **Deploy Distribuído**: Aplicar um YAML com podAntiAffinity para forçar 1 réplica na máquina local e 1 réplica na nuvem.
6. **O Caos (Failover)**: Isolar o nó local (cordon e drain) para simular queda, provando que a aplicação sobrevive rodando na nuvem.

GitHub

https://bit.ly/4AksWaL

Imagens

- https://www.techtudo.com.br/guia/2026/06/o-que-e-um-datacenter-entenda-como-tecnologia-funciona-edinfoeletro.ghtml
- https://cloud.vnpt.vn/en/blog/kubernetes-la-gi-tong-quan-ve-k8s-2728